



---

**Regresja wieloraka, współliniowość, R kwadrat skorygowany**

---

# Regresja wieloraka (Multiple Regression)

---

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \varepsilon$$

## Gdzie:

- $T$  – zmienna zależna
- $X_1, X_2, \dots, X_k$  – zmienne objaśniające
- $\beta_i$  – parametry modelu
- $\varepsilon$  – składnik losowy

## Cel:

- oszacowanie wpływu wielu zmiennych jednocześnie
- predykcja wartości  $Y$
- interpretacja efektów cząstkowych



# Współliniowość i miernik (Pearson)

---

## → Współliniowość:

- ◆ występuje, gdy zmienne  $X$  i  $Y$  silnie skorelowane
- ◆ powoduje niestabilność estymacji

## → Współczynnik korelacji Pearsona:

$$r_{XY} = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum (X_i - \bar{X})^2 \sum (Y_i - \bar{Y})^2}}$$

### Interpretacja:

- $|r| > 0.8 \rightarrow$  silna współliniowość
- $|r| \approx 0 \rightarrow$  brak zależności



# Dostosowany współczynnik determinacji

---

Klasyczne  $R^2$ :

$$R^2 = 1 - \frac{SS_{res}}{SS_{tot}}$$

Skorygowany  $R^2$  (Adjusted):

$$R^2_{adj} = 1 - (1 - R^2) \cdot \frac{n-1}{n-k-1}$$

Gdzie:

- $n$  – liczba obserwacji
- $k$  – liczba zmiennych objaśniających

Dlaczego używamy adjusted  $R^2$ ?

- karze za zbyt wiele zmiennych
- pozwala porównywać modele



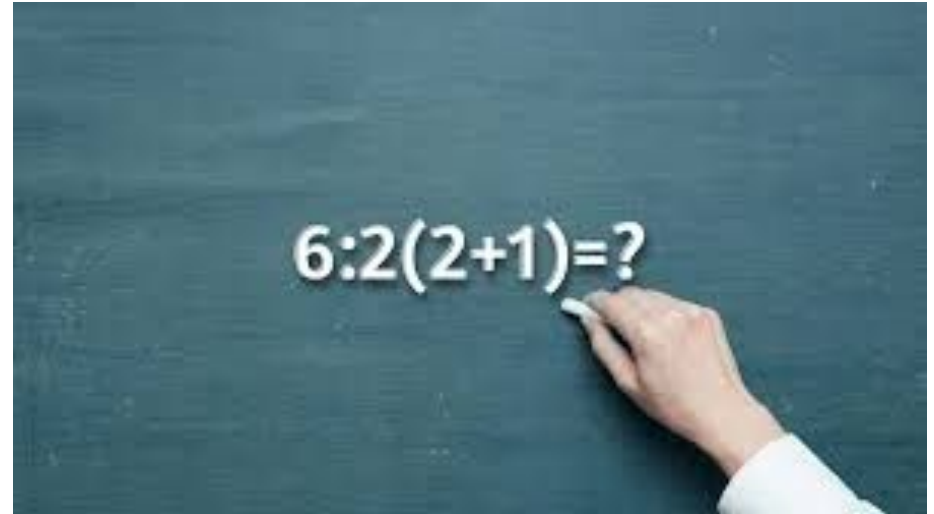
# Zadanie

---

1. Oblicz macierz korelacji (Pearson)
2. Sprawdź współliniowość
3. Zbuduj model regresji
4. Oblicz:
  - R kwadrat
  - R kwadrat skorygowane
5. Porównaj modele (pełny vs zredukowany)

## Pytania:

- Które zmienne są istotne?
- Czy występuje współliniowość?
- Czy model po redukcji jest lepszy?



# Dziękuję za uwagę

---

